

罗文杰

Agentic AI 产品与评测 · 交通工程 (NUS 硕士) 2027.01 毕业

+65 8084 8140 | 183-1949-6086 | e1576499@u.nus.edu | 现居新加坡

GitHub: LUOaini1213 | 个人站: luoaini1213.github.io (项目均开源可查)

教育背景

新加坡国立大学 (NUS) 土木工程硕士 · 交通运输与城市交通 2025.08 – 2027.01

• 智能交通与仿真方向。课程: CEE5901QA 机器学习基础、CEE5901QB 高级 AI 方法; 毕业设计 CE5001、课设 CE5212 (交通 AI)。

长安大学 (211) 交通运输 (卓越工程师) 学士 2021.09 – 2025.06

• 专业排名约 15%。相关课程: 高等数学I (一) 93、大学计算机 90、Python 程序设计、工程经济学。

项目经历

Civil Buddy 开源 Agent 工作台 · 作者 2026.07 – 至今

• Agent 工作台 (土木版 Codex): 16 大类 / 66 岗 skill 走 SOP; 硬数字由确定性引擎算, 模型不写坐标、不拍柜数; 高风险写盘须人确认。

• 128 次自动化装箱评测 (16 并发 × 8 轮), 2026-09 复跑 128/128 PASS 并留档; steps 主路径 vs LLM 自主调工具做影子评测 (CI 覆盖) ——硬数字必须由工具算。

• 200+ commits、CI 冒烟、GitHub Releases 试用包; 装箱岗一页 PRD 与验收表; 拒绝弹原因、失败重试降级走审计链、成本超限熔断。

NAVSIM 开环规划评测: 能力阶梯消融 开源 · 自学 2026.08 – 2026.09

• 搭 10 个 agent 的能力阶梯 (恒速 0.233 → Human 0.945), 563 场同一 metric cache; 每级增益配对自助 95% CI。

• 先补运动学 (0.233 → 0.580, NC 失败 39% → 12%); 真值检测框补不上差距, 地图才行 (DAC 0.737 → 0.950)。

• 自训学习型对照: 让模型画整条线只有 0.527 (手写 0.730); 改为规则画线、模型只定速则到 0.763——学习组件放对位置才不拖后腿。

• 64 个 log 里 62 个即评测 log, 学习型分数为污染分; 改按 held-out 135 场重算全部 agent, 不再显著的结论如实降级。

NUS CE5212 交通协调 个人项目 2026.03 – 2026.04

• 结论先行: LLM 做二元审批比直接决策可靠——「规则提议、模型只审批」下课程日志 44 个候选动作正确审批 43 个 (97.7%)。

• 两个失败发现: 模型直接发明决策出现状态幻觉; 同步调用拖慢仿真 (Bus 95 延误 +2.2 分钟) → 车端链路审批应异步 / 影子化。

NUS CE5203 AYE 快速路交织区瓶颈治理 小组项目 (4 人) 2026.03 – 2026.04

• YOLOv11 视频车流计数标定 SUMO 路网, 对照可变限速 (VSL) / 匝道控制共 12 个场景, 输出瓶颈治理建议与报告。

NUS CE5001 洪涝下公交路网评估 毕业设计 2026.01 – 2026.04

• Python 约 3500 行 / 10 模块, 对接公交 793 条线路、5201 站; 规则 vs 模型 200 组配对实验, 密集路网相关出行时间降 62.2%。

实习经历

新加坡远东幕墙 (Far East Facade) 项目工程师 2026.06 – 至今

• 梳理 15 种幕墙材料清单与到场计划, 搭建看板跟踪状态与节点; 用 Python 解析供应商发运 / 测试邮件, 替代人工反复查收。

奇瑞国际 产品实习 2026.05 – 2026.06

• 海外市场竞品战胜 / 战败、造型对比与用户抱怨挖掘; 整理小红书 VOC, 构建 15 个用户画像, 输出 5 份 VOC 报告。

• 用车长、价格、注册量构建气泡图定位目标市场, 追踪销量趋势并形成预测报告。

彩讯集团 产品实习 2025.06 – 2025.07

• 独立撰写 3 份 PRD (功能定义、交互逻辑、验收标准), 文档通过率 100%; Axure 完成 5 个核心页面原型并进入开发排期。

技能与其他

• 产品与 Agent: PRD、Axure、验收标准; Agent 产品 Spec (工具调用、异常处理); 竞品战胜 / 战败、VOC、用户画像。

• AI 与评测: NAVSIM PDMS 对照与失败归因 (DAC / NC / TTC); 影子评测; 硬数字由工具算、LLM 只编排。

• 工程与语言: Python、SUMO 仿真、YOLOv11 车流计数、Excel; NUS 全英文授课, 新加坡全英语工作环境。

• 竞赛与校园: TikTok TechJam 2026 四赛道参赛提交 (结果待评审); 团支部书记; 长安大学优秀团员。